一座注意力干预的城市风洞

三种推送, 三个城市 — 干预设计究竟在做什么

一千个居民,十四天,四个平行 condition:超在地推送 · 全球分心 · 手机摩擦 · 无 app 对照。 一个测注意力中介干预如何改写"谁看见谁"的城市风洞。

> 一套 1,000 米半径的"超在地"推送, 在 14 天里对 1,000 个 Lane Cove 模拟居民推荐 "附近不常被用的地点", 把 80% 被重新分配的 dwell 时长集中到 5 个 社区 anchor 上。 该 finding 把 recommender-system 文献中已记录的 hub-concentration 效应(Bertelli et al. 2025;Sànchez-Moreno et al. 2022)延伸进定义"超在地"推荐的 小半径范围内。
>
> 超在地推送 vs 无 app 对照 · 1,000 居民 · 14 天 · seed 43

目录

1 · 引言　2 · 背景　3 · 方法　4 · Finding 1 · 集中　5 · Finding 2 · 摩擦　6 · Finding 3 · 触及　7 · 综合
8 · 讨论

1 引言

21 世纪的城市出现了一类新的边界:它不挡身体, 它挡注意力。 本文要问的是, 当我们试图把注意力推回来时, 究竟会发生什么。

两米外正在看手机的邻居, 在"被识别"这件事上, 跟你不在同一座城市。 智能手机是这种注意力中介隔离最显眼的载体, 但这种现象不依附于任何单一技术 —— 它存在于"注意力在公共空间里如何被争夺"这一结构里。 实证观察现在已经印证了设计直觉过去十年所暗示的:Hampton, Goulet & Albanesius (2025, PNAS) 用计算机视觉重拍了 William H. Whyte 1970 年代的公共空间影像, 发现"进入公共空间并加入某个 group 的行人比例从 5.5% 降到了 2%"。 这是否是 Jane Jacobs (1961) 笔下"sidewalk ballet"的长期衰减是一个方法论问题; 但这种衰减是可被测量的, 已经没有疑问。

为了把注意力推回"附近", 已经有几类干预 archetype 被提出。 超在地推荐 app 建议附近不常被用的地点。 摩擦式设计(灰阶手机、 时间限制、 microboundaries; Cox et al., CHI EA 2016)降低手机吸引力以释放 in-person 注意力。 **civic-tech** 内容干预把本地故事推到全国新闻之前。 每种 archetype 都已经在个体层面被研究过。 然而每种干预在城市人口 **encounter** 尺度上如何重塑注意力 —— 跨数千居民、 数日、 在每个 venue 的社会语境与每个居民的 routine adherence 对分析者完全可见的设置里 —— 一直是真实世界部署研究力所不及的。

本文用一套完全可观测的仿真来回答这个问题。 1,000 个虚拟 Lane Cove (悉尼北郊 SA2) 居民, 在 14 天里生活、 工作、 移动, 处于 4 个平行 condition:无 app(baseline)、 超在地推送、 全球分心、 手机摩擦。 每一次居民之间的物理同框都被记录, 并通过一个 attention gate 决定这次相遇是否记为 **noticed**。 后续 finding 都是**对比性**的。 它们提问:

1. 当一个小半径的推荐器被指示推送"附近不常被用的地点"时, 注意力实际去了哪? **(Finding 1)**
2. 撤掉来自竞争平台的注意力, 是否能产生与主动推荐附近地点相当的 in-person 关系? **(Finding 2)**
3. 人口中有多大比例对注意力中介干预有反应, 又是什么预测了反应? **(Finding 3)**

3 个 mechanism 单独看都不新。 每个 finding 都延伸的是一项已发表文献 —— 推荐系统 popularity bias、 HCI friction-as-design、 习惯研究关于干预触及的研究。 完全可观测的仿真提供的, 是把这些 mechanism 在**同一个场景下**、 在完整社会语境中, 相互对照地读出来的能力。 这一贡献既是方法论的, 也是经验性的。 finding 不是任何真实邻里绝对数字的点估计; 它们是风洞使之可见的对比性形状。

2 背景

4 条文献从不同方向汇聚到同一个 gap。 本文位于它们的交点。

注意力的城市社会学

Jane Jacobs 在《美国大城市的死与生》(1961) 把人行道层面的物理同框当作城市社会生活的基底 —— "sidewalk ballet" 生产 familiar stranger、 弱关系与社区维护。 Mark Granovetter (1973, **AJS**) 形式化了社交网络层面的对应:新信息和机会不成比例地通过弱关系流动, 公共空间里的偶然 encounter 因此具有结构性重要性。 Stanley Milgram (1972) 命名了基本单位 —— **familiar stranger** —— 由"观察、 重复、 没有互动"3 个条件构成。 智能手机时代的文献记录了这一基底衰减的 mechanism:Hatuka & Toch (2014) 关于"portable private territory"、 Hampton et al. (2025, **PNAS**) 关于公共空间 group-joining 行为可测的下降、 Misra et al. (2016) 关于手机仅仅 mere presence 带来的社会-情感代价。

推荐系统的 popularity bias

Location-based recommender system 长期被研究, 其在 individual feed 上看起来多样化、 在集体层面却把注意力集中到少数热门 venue 上的特性已有充分记录。 Sànchez-Moreno et al. (2022, **Data Mining and Knowledge Discovery**) 归纳了 4 种 polarisation 形态。 Bertelli et al. (2025, **Machine Learning**) 报告:推荐系统"持续在个体层面增加访问场所的多样性", 但"可能同时通过把访问集中到少数热门地点上, 放大集体层面的不平等"。 纠偏手段已经发展(Qin et al. 2023; Klimashevskaia et al. 2024)。 这一文献从未能直接获取的, 是被集中到的 venue 在某个具体邻里中究竟是什么。 Finding 1 落在这一 gap。

HCI: 摩擦 vs 推送 作为两种并行设计 archetype

Anna Cox 等 (CHI EA 2016) 为"主动加摩擦的设计"命名了 canonical 框架 —— microboundaries:打断自动交互、 促成 reflective 反应的小障碍。 Mejtoft, Parsjö & Norlin (2023, ECCE) 明确把摩擦与 nudge 对置为两种相反的干预 archetype。 摩擦-by-removal 在个体层面的证据是吻合的:Hunt et al. (2018, **J. Social and Clinical Psychology**) 把社交平台使用限制到每天每平台 10 分钟、 持续 3 周, 观察到孤独感与抑郁下降; Allcott et al. (2020, NBER w25514) 停用 Facebook 4 周, 观察到 offline 社交增加。 在城市人口尺度上对推送与摩擦的直接比较一直空缺。 Finding 2 落在这一 gap。

习惯研究与干预触及

Wood, Quinn & Kashy (2002, **J. Personality and Social Psychology**) 用每小时日记追踪 209 个本科生, 发现 43% 的行为是几乎每天在同一情境下重复的。 Verplanken & Orbell (2003) 用 Self-Report Habit Index 把这操作化, 指出习惯的自动性使其"对修改相当抵抗"。 Hägerstrand 的 time geography (1970, **Papers of the Regional Science Association**) 提供了地理 mechanism:日常 space-time 路径受 capability、 coupling、 authority 三类约束塑造, 留下可替换活动的 space-time prism。 数字干预参与文献长期报告 Pareto-shaped 响应 (JMIR 2024 mHealth 系统综述:sustained engagement 介于 0.5 – 28.6%), 却没有命名响应不对称背后的结构性预测变量。 Finding 3 落在这一 gap。

本文不试图内部解决这 4 条文献中的任何一条。 它用一套完全可观测的仿真, 把每条文献从自身角度命名的结构, 在 4 条同时可见的场景里浮现出来。

3 方法

一套完全埋点的仿真:1,000 居民、 14 天、 4 个平行干预 condition, 共享相同的 biography、 routine、 attention gate。

仿真器

Lane Cove SA2(悉尼北郊)从 OpenStreetMap 几何按建筑与户外区域级别重建:在距社区 hub 1,000 米半径内有约 5,000 座建筑、 约 2,400 个活跃 POI。 1,000 个虚拟居民被赋予完整生平(职业、 家庭、 年龄、 routine、 Big Five 性格、 routine adherence), 输入参照该 SA2 的 2021 澳大利亚 census 分布。 每位居民的日常 plan 由 LLM 在其生平条件下生成, 然后由 planner 按 tick(1 tick = 5 模拟分钟)逐步执行:选目的地、 在 atlas 内移动 agent、 在每次 5 米内物理同框时 emit encounter event。

Attention gate 与 noticed 事件

两名居民在同一 tick 内进入 5 米半径时, 仿真器为每个观察者视角 emit 一个 **encounter** 事件。 每个事件经一道 attention gate —— 基于手机使用状态、 当前活动 focus、 认知负荷 —— 决定标记为 **noticed** 还是 **unnoticed**。 当双方观察者在同一次物理同框中都过了 gate, 该 pair 被记为 **mutually noticed**。 本文的主分析单位是 4 个 condition 下的 noticed-event 子集; 所有对比 finding 都基于它计算。

4 个平行 condition

4 个实验 condition 共享相同的 1,000 居民、 相同的生平、 相同的 routine 生成、 相同的 atlas。 它们仅在施加到手机上的干预上不同:

- **无 app(baseline)** —— 无推送、 无摩擦、 无内容竞争。 居民按生成的 routine 生活。
- **超在地推送** —— 推荐算法在每位居民每次推送时刻扫描 1,000 米半径内"不常用 + 可达 + 有吸引力"的地点, 推送其中一个。 14 天每居民 30 条推送。
- **全球分心** —— 把本地注意力替换为非本地内容(国家新闻、 viral post)。 推送节奏相同; 不做空间推荐。
- **手机摩擦** —— 对手机界面做注意力削减(通知抑制、 灰阶、 时间限制)。 不推荐、 不换内容。 只是手机变得不那么吸引人。

规模与协议

每个 condition 跑 14 模拟天, 5 分钟 tick 分辨率(每 condition 4,032 ticks)。 每 condition 跑 seed 44 和 45 两个 seed 用于方差估计; 另用单 seed 43 的较长一跑用于 position-trace 重新分布分析。 完整运行在 4 个 condition 上产生约 70 万条物理 encounter event, 其中约 8 万条过 attention gate 被记为 noticed。

每个 finding 用了什么数据

Finding 1 用 HP vs baseline 在所有 atlas POI 上的 dwell 时长重新分布(seed 43)。 Finding 2 用 4 个 condition 下的 mutually-noticed pair 计数与 novelty 占比(seed 44 + 45 pooled)。 Finding 3 用 baseline vs 干预的末态位置 relocation(seed 43), 与每位居民的 trait join。

主张范围

本文所有主张都是**对比性**的 —— 跨 4 个 condition、 跨注意力结构的不同 layer —— 而非任何真实邻里绝对数字的点估计。 Attention gate 的参数由仿真器设计, 而非从真人 eye-tracking 数据校准; 绝对 notice rate 是 setting-specific 的。 效应的方向、 排序、 结构形状在 setting 内是稳健的, 构成本文 finding 的基本单位。

4 Finding 1 · 超在地推荐下的 hub-concentration

以 1,000 米半径的推荐器对 1,000 居民跑 14 天 —— 实验在小半径内复现了 recommender-system 文献已记录的 hub-concentration 现象, 并指认了具体吸金的社区 anchor。

← 上一　方法　· Finding 1 / 3 · 集中 ·　Finding 2 · 摩擦　下一 →

增重 : 失重 POI 比例 · 14 天超在地推送

1:6

在超在地推送 condition 下, Lane Cove 大约 1,800 个活跃地点中, 249 个 dwell 时长增加, 1,556 个减少 —— 受益:失重 = 1 : 6。 5 个最大吸金地点 (一所幼儿园、 一座教堂、 一家健身房、 一条主干道路段、 一片户外区域)合计吸走 80% 被重新分配的 dwell。 单一最大吸金点 PLC Sydney Preschool 把 baseline dwell 时长放大了 56 倍。

1,000 居民 · 14 天每 agent 30 次 push · seed 43 · dwell 用 5 分钟 tick 在 POI 的时长测 · HP vs BL 对比

"超在地"(hyperlocal)一词最早出现于 1921 年, 1989 年由 《华盛顿邮报》 描述 5 万人以下市场的 cable TV 新闻时再度普及。 在随后被应用于 城市治理(Brookings, **Hyperlocal: Place Governance in a Fragmented World**, 2020)、 location-based marketing(典型半径 ~300 – 450 米)、 社区新闻报道等领域的过程中, 这个词始终只承诺一项属性:限定在一个很小的地理范围内(Merriam-Webster)。 它并不承诺把注意力分散到多个本地目的地; 它只承诺**小半径**。 流行的"超在 地干预应当产生分散的邻里重新发现"这一设计直觉 —— 也就是本研究入场时持有的工 作假设 —— 并不出现在词典定义里。

推荐系统文献则与"分散重发现"这一直觉相反, 已经持续记录了相反的模式。 Sànchez-Moreno et al. (2022, **Data Mining and Knowledge Discovery**) 归纳了 location-based recommender 的四种 polarisation:venue popularity、 category popularity、 venue exposure、 geographical distance。 一项较新的研究 (Bertelli et al. 2025, **Machine Learning**) 使用 feedback-loop 模型得出结论:"虽然推荐系统持续在个体层面增加访问场所的多样性, 但它们可能同时通过把访问集中到少数热门地点上, 放大集体层 面的不平等。" 在定义"超在地"的小半径之内, 同样的 hub-concentration 默认地起作用。

仿真结果在一个完整可观测的环境中复现了这一模式。 在超在地推送 condition 下(每位 居民 14 天收到 30 条推送, 每条推荐 1,000 米半径内一个不常被用的地点), dwell 时长在 Lane Cove 大约 1,800 个活跃地点之间重新分布如下:249 个地点 dwell 增加, 1,556 个减 少 —— 受益:失重 = 1 : 6。 5 个吸金量最大的地点 —— **PLC Sydney Preschool** (+380,000 ticks · 56× baseline)、 **Mowbray Road 路段** (+25,000 · 71×)、 **Anytime Fitness Australia** (+39,000 · 11×)、 **area_105** (+33,000 · 10×)、 **Anglican Church of Australia Lane Cove** (+18,000 · 2×) —— 合计吸收了 80% 被重新分配的 dwell。 重新分配 因此**集中**了邻里注意力, 而不是把它分散。

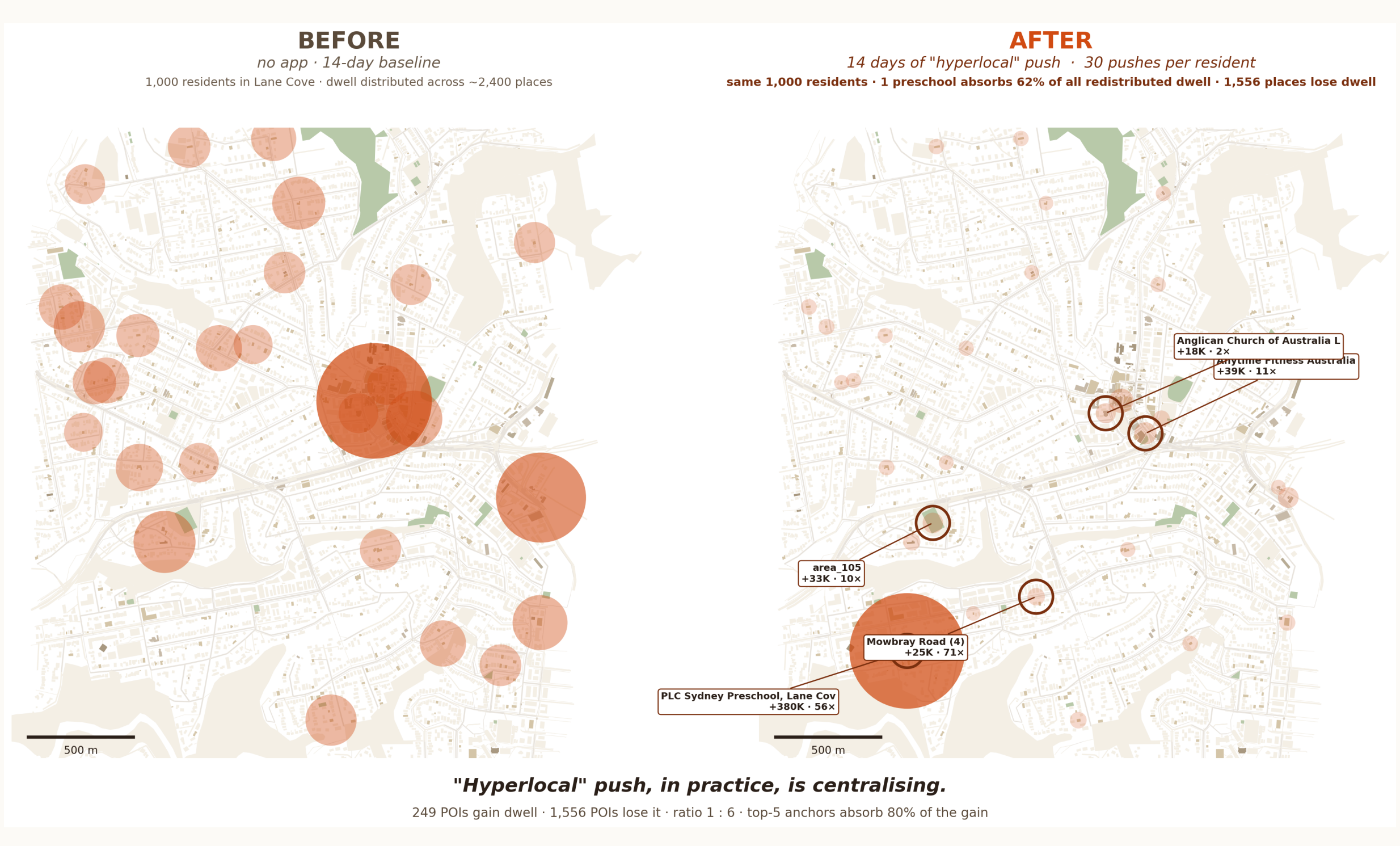
BEFORE
no app · 14-day baseline
1,000 residents in Lane Cove · dwell distributed across ~2,400 places
AFTER
14 days of "hyperlocal" push · 30 pushes per resident
same 1,000 residents · 1 preschool absorbs 62% of all redistributed dwell · 1,556 places lose dwell
Anglican Church of Australia L +18K · 2×
Anytime Fitness Australia +39K · 11×
area_105 +33K · 10×
Mowbray Road (4) +25K · 71×
PLC Sydney Preschool, Lane Cov +380K · 56×
500 m
500 m
"Hyperlocal" push, in practice, is centralising.
249 POIs gain dwell · 1,556 POIs lose it · ratio 1 : 6 · top-5 anchors absorb 80% of the gain

图 1　**超在地推送在实际中是中心化的。** 同一批 1,000 居民、 14 天、 两个平行 condition。 **左:**baseline —— dwell 散布在 ~2,400 个 POI 上。 **右:**HP 经过 30 次/agent push 后 —— dwell 集中到 5 个 named anchor(仅 PLC Sydney Preschool 一家就吸 62%), 而 1,556 个 POI 相对 baseline **失去** dwell。 浅橙圆面积 = 该地点 dwell 总时长。

> "词典只把"超在地"承诺给小半径 —— 不承诺分散重发现。 推荐器在这个小半径 内运行, 产生的是 recommender-system 文献已记录的 hub-concentration。 5 个赢家正是 这个邻里的 community anchor。 "
>
> FINDING 1 · 超在地推荐下的 hub-concentration

mechanism 是受限候选集内的 preferential attachment:任何时刻只有少数附近地点同时 满足算法的几条标准; 这些地点赢得推送; 附近居民聚拢过去; 14 天里同一小批地点反复赢。 这里新颖的不是 mechanism 本身, 而是 mechanism 恰好抓住了什么。 在 Foursquare 数据上跑同一套动力学, 输出的会是一份高评分咖啡馆和爆款酒吧的列表; 在这个仿真里 — 每个居民有完整生平, 每个地点有 typed role — 输出的是一份城市规划师会画出来的列表。 **Hub-concentration 与社区 anchor 检测, 是同一个效应在两种不同 lens 下的读 法。** 推荐系统文献此前只有第一种 lens 可用。 完全可观测的仿真器让第二种 lens 变得可用。

这一 reframing 改变了设计意义。 推荐系统文献对 hub-concentration 的标准回应是装上纠 偏 —— diversity-aware re-ranking (Sànchez-Moreno et al. 2022)、 novelty 奖励 (Qin et al. 2023, arXiv:2304.07041)、 popularity-bias 校正 (Klimashevskaia et al. 2024, **User Modeling and User-Adapted Interaction**) —— 其前提是集中到的 venue 只是任意的 popularity artefact。 如果集中到的 venue 是邻里的社区 anchor, 那么纠偏所 压制的就不是 bias 而是信号。 因此, 是否纠偏不是一项技术性的 default, 而是两 种设计意图之间的实质性选择:分散重发现(需要 anti-concentration 工具)还是 社区 **anchor** 激活(默认机制即可)。 "超在地"这个词只承诺小半径, 并不规定哪一种。

口径与脚本

Dwell ticks 从 `positions.json` 按地点 / 居民 / 5 分钟 tick 累计; 无 app 对照与超在地推送两组共享相同的 1,000 居民、 同样的 biographies、 同样的 routine 生成 —— 仅推送 condition 不同。 地点类别通过 `location_id` 与 atlas 的 `building_type` / `area_type` join 得到; top-5 吸金地点按 dwell 增量绝对值排序。 生成脚本: `tools/hero_figure_siphon.py` 。 引用文献: Bertelli et al. 2025, "The urban impact of AI: modelling feedback loops in location-based recommender systems," **Machine Learning** (link); Sànchez-Moreno et al. 2022, "Bias characterization, evaluation, and mitigation in location-based recommender systems," **Data Mining and Knowledge Discovery** (link); Qin et al. 2023, "A Diffusion model for POI recommendation," arXiv:2304.07041 (link); Klimashevskaia et al. 2024, "A survey on popularity bias in recommendation," **User Modeling and User-Adapted Interaction** (link); Merriam-Webster, "hyperlocal"; Brookings (2020), **Hyperlocal: Place Governance in a Fragmented World**。

5 Finding 2 · 不开口推送的路径反而促成了最多新关系

两种干预 archetype —— 推荐推送 与 注意力摩擦 —— 在新关系形成的规模上接近。 那种什么都没告诉居民去哪的干预, 反而多了一些。

← 上一　Finding 1 · 集中　· Finding 2 / 3 · 摩擦 ·　Finding 3 · 触及　下一 →

noticed pair 倍数 vs baseline · 手机摩擦组

2.6×

手机摩擦(让手机变得不那么吸引人, 不推荐任何去处)产生的 noticed pair 数是无 app baseline 的 2.62 倍。 超在地推送(每居民收 30 条"去附近某处"的推送) 是 2.29 倍。 这些 noticed pair 中, 手机摩擦组有 94.8%、 超在地推送组有 94.3% 是 baseline 里从未彼此抬头看见的 pair —— 意味着不是同一批居民更频繁地看见对方, 而是不同居民被放进了彼此的视线半径内。

BL: 8,080 noticed pair · HP: 18,534 (94.3% 是新 pair) · GD: 8,183 (85.0% 新) · PF: 21,163 (94.8% 新) · seed 44+45 pooled

HCI 设计文献区分了两类数字注意力干预 archetype。 推荐推送 (也叫 **nudge**; Caraban et al., CHI 2019, "23 Ways to Nudge") 添加规定:notification、 建议、 prompt 用以"invoke automatic behavior and quickly guide users towards helpful decisions"(Mejtoft, Parsjö & Norlin 2023, ECCE)。 注意力摩擦 —— Cox et al. (CHI EA 2016) 将其形式化为 "microboundaries", Cho et al. (CHI 2024, "A Longitudinal In-the-Wild Investigation of Design Frictions to Prevent Smartphone Overuse") 进一步发展 —— 做的是减法:在手机使用前加小障碍, 让用户"reflect"而非自动反应。 两种 archetype 通过相反的机制起作用。 两者都在个体层面被研究过。 据我们所知, 在城市人口的 encounter 层面上, 两者从未被直接比较过。

相关的个体层面证据是吻合的。 Hunt et al. (2018, **J. Social and Clinical Psychology**) 发现, 把 Facebook / Instagram / Snapchat 限制 到每个平台每天 10 分钟、 持续 3 周, 能降低孤独感与抑郁。 Allcott et al. (2020, NBER w25514) 把 2,743 个 Facebook 账号停用 4 周, 发现停用"增加了 offline 活动, 比如独自看电视、 与家人朋友相处"。 Hampton et al. (2025, **PNAS**) 用计算机视觉重拍了 William H. Whyte 1970 年代的公共空间影 像, 发现"进入公共空间后加入某个 group 的行人比例从 5.5% 降到了 2%"。 摩擦 lens 的预测是:撤掉手机对注意力的竞争, 会释放沉睡的 in-person encounter 容量。 它无法直接测的是 —— 这个释放跟同一场景里部署一个主动 push 干预相 比, 是接近、 超过、 还是不足。

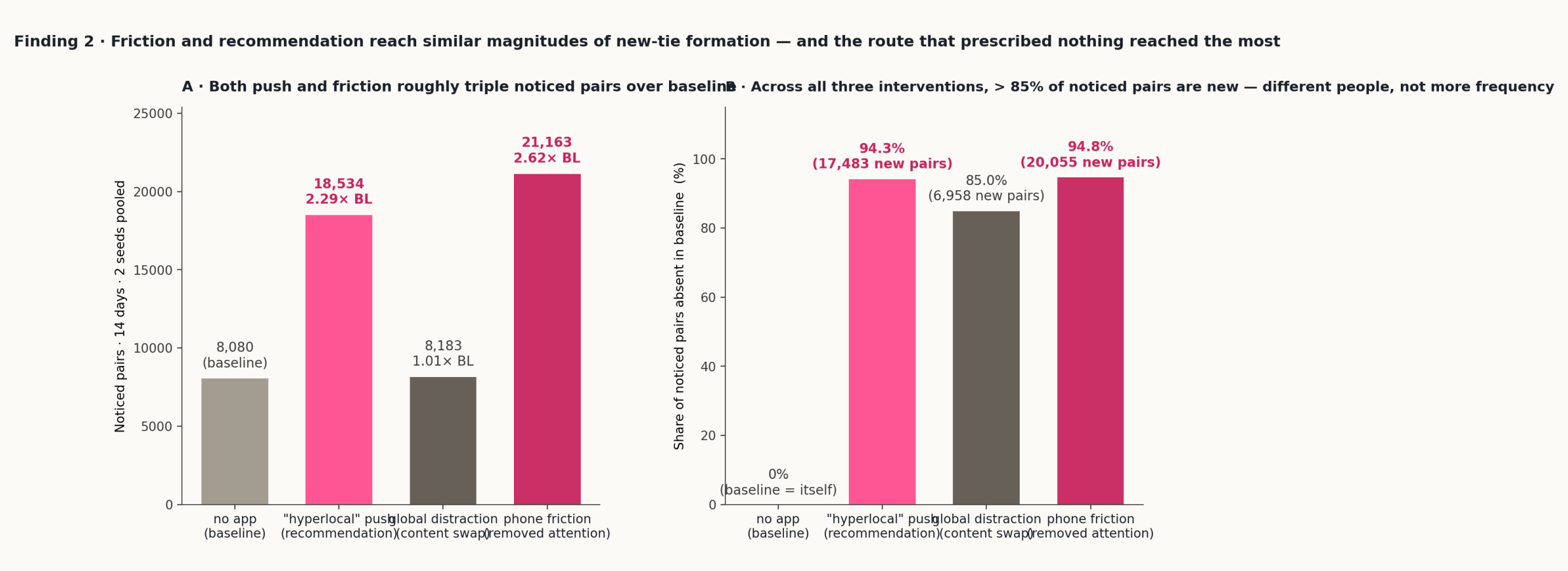

图 2　**摩擦与推荐都让 noticed pair 总数大致翻三倍, 而且两者都置换了 pair 里的人。 左:**4 个 condition 的 noticed pair 总数 (seed 44+45 pooled, 14 天)。 超在地推送 (推荐, 粉色) 和手机摩擦 (摩擦, 深粉) 分别达到 baseline 的 2.29 倍和 2.62 倍; 全球分心不动总数。 **右:**每个 condition 的 noticed pair 中"baseline 里不存在"的比例。 3 个 intervention 都 > 85% 是新 pair —— 干预不是让同一批居民更频繁 看见彼此, 而是把不同居民放进彼此的视线半径内。

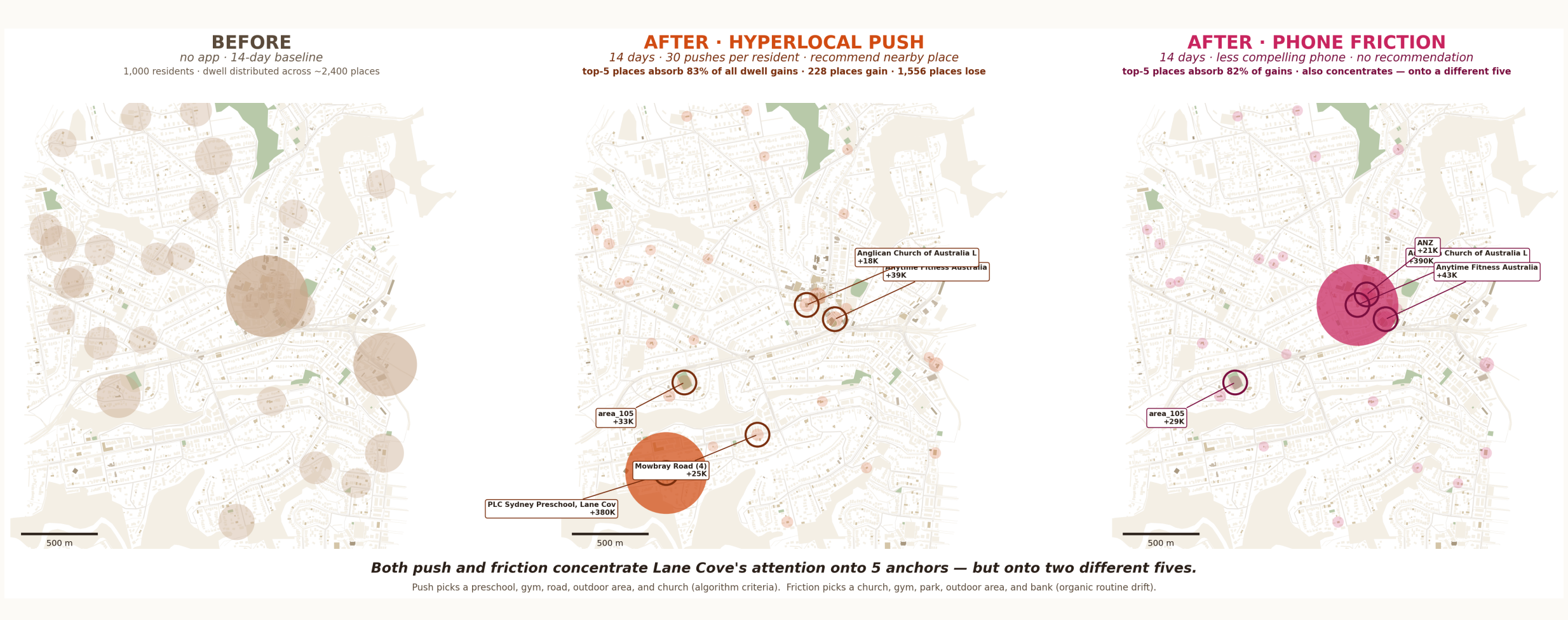
BEFORE
no app · 14-day baseline
1,000 residents · dwell distributed across ~2,400 places
AFTER · HYPERLOCAL PUSH
14 days · 30 pushes per resident · recommend nearby place
top-5 places absorb 83% of all dwell gains · 228 places gain · 1,556 places lose
Anglican Church of Australia L +18K
Anytime Fitness Australia +39K
area_105 +33K
Mowbray Road (4) +25K
PLC Sydney Preschool, Lane Cov +380K
AFTER · PHONE FRICTION
14 days · less compelling phone · no recommendation
top-5 places absorb 82% of gains · also concentrates — onto a different five
ANZ +21K
Church of Australia L +390K
Anytime Fitness Australia +43K
area_105 +29K
500 m
500 m
500 m
Both push and friction concentrate Lane Cove's attention onto 5 anchors — but onto two different fives.
Push picks a preschool, gym, road, outdoor area, and church (algorithm criteria). Friction picks a church, gym, park, outdoor area, and bank (organic routine drift).

图 2B　**同一规模的结果, 不同的 anchor 几何。** Lane Cove dwell 在 3 种 condition 下的分布。 **左:**baseline —— dwell 散布在 ~2,400 个地点。 **中:**超在地推送集中到一所幼儿园 (PLC Sydney Preschool)、 一家健身房、 一条主干道、 一片户外区域、 一座教堂 —— 推荐 算法的选择。 **右:**手机摩擦也集中, 但集中到的是另外 5 个 —— 一座 教堂 (Anglican Church of Australia, 这一次成了最大吸金点)、 一家健身房、 一座公园、 一片户外区域、 一家银行 —— 这些是当手机对注意力的竞争被撤掉 时, 居民按既有 routine 自然漂向的地方。 dwell 增量被 top-5 吸走的比例: 推送下 83%, 摩擦下 82%。

> "推荐推送与注意力摩擦在新关系形成的规模上接近。 给每居民规定 30 个去处的 路径, 产生了 17,500 个新的 noticed pair。 什么都没规定 —— 仅仅减少了手机对 注意力的竞争 —— 的路径, 产生了 20,000 个。 "
>
> FINDING 2 · 摩擦与推荐作为通往新关系的两条并行路径

仿真结果把摩擦 lens 的预测从个体层面 (Hunt 2018; Allcott 2020) 延伸到城市 人口的 encounter 层面:仅仅撤掉手机对注意力的竞争, 在 Lane Cove 里能产生 与"对每个居民主动推荐附近去处"一样多的新 pair encounter。 推荐 lens 并不 因此变得多余。 地理对比 (图 2B) 显示, 两个干预都把 dwell 时长集中到一小组 anchor 上 —— 超在地推送下 top 5 地点吸 83% 的 dwell 增量, 手机摩擦下 吸 82% —— 但集中到的是两组不同的 anchor。 两组 5 个 anchor 在 3 个地点重叠 —— 一家健身房、 一片户外区域、 与 Anglican Church —— 但在另外 2 个上分歧。 超在地推送独有的两个是一所幼儿园 (PLC Sydney) 和一条主干道路段 (Mowbray Road) —— 推荐算法 "不常用 + 可达 + 有吸引力"标准选出来的地方。 手机摩擦独有的两个是一座公园 (Longueville Park) 和一家银行 (ANZ) —— 当手机对注意力的竞争 被撤掉时, 居民按已有 routine 自然漂去的地方。 两条路径在"新关系总量"上接 近, 但暴露的是邻里里两组不同的潜在 **anchor** 结构。 全球分心条件既不规 定也不撤注意力, 而是替换手机内容, 在 noticed pair 总数上不动, 但 85% 的 noticed pair 仍是新 pair。 数字不变, 人换了。 这种"静默 content swap"是第三种在设计文献中没有明确名字的 archetype; 数据在这里把它作为一种 独立模式呈现出来。

设计意义是:在面向 in-person 社交结果的干预里, "选 push 还是选 friction" 不是"选有效还是无效"之间的选择, 而是两种通过相反机制达成相近结果 的选择。 推荐推送让设计者承诺去策展和排序目的地, 接受集中到推荐器挑出的 地方(Finding 1)。 摩擦干预让设计者承诺去削减平台的注意力基础设施, 接受 由此发生的 in-person encounter 是不可被引导的。 两条路都不免费; 代价的种 类不同。 完全可观测的仿真提供的是:在同一套 instrument 下、 同一群居民身 上, 让两种 archetype 的规模直接可比。

口径与脚本

Noticed pair 按 unique pair 统计, 在 14 天窗口内按 sorted (agent_a, agent_b) 去重。 Novelty share = baseline 中不存在的 pair ÷ 该 condition 全部 pair。 seed 44 与 45 pooled。 生成脚本: `tools/h17_h19_noticed_redo.py` (分析) + `tools/f2_friction_figure.py` (图)。 引用文献: Cox, Gould, Cecchinato, Iacovides & Renfree 2016, "Design Frictions for Mindful Interactions: The Case for Microboundaries," CHI EA (link); Mejtoft, Parsjö & Norlin 2023, "Design Friction and Digital Nudging," ECCE (link); Cho et al. 2024, "A Longitudinal In-the-Wild Investigation of Design Frictions to Prevent Smartphone Overuse," CHI (link); Hunt, Marx, Lipson & Young 2018, "No More FOMO," **J. Social and Clinical Psychology** (link); Allcott, Braghieri, Eichmeyer & Gentzkow 2020, "The Welfare Effects of Social Media," NBER w25514 (link); Hampton, Goulet & Albanesius 2025, "Exploring the social life of urban spaces through AI," **PNAS** (link); Caraban et al. 2019, "23 Ways to Nudge," CHI。

6 Finding 3 · routine 决定干预能触及到谁, personality 不决定

3 种干预的响应比例都是约三成。 决定这三成是谁的是 routine 黏度; 性格、 收入、 年龄、 性别、 家庭结构都不是。

← 上一　Finding 2 · 摩擦　· Finding 3 / 3 · 触及 ·　综合　下一 →

"可移动率"高低 routine adherence 之间的差距

3.1×

1,000 个模拟居民中, 29.4% 在至少一种干预下, 末态位置距 baseline 末态超过 100 米 —— 这就是"可移动"那一群。 这个比例在 routine adherence 低的居民里是 44.8%, 在高的居民里是 14.3% —— 差 3.1 倍。 同样的分组按 extraversion (1.13× 差距)、 收入、 家庭、 性别、 大多数年龄段做出来, 看不到可比的梯度。

可移动 = HP / GD / PF 中至少一种干预下, 末态位置距 baseline ⩾ 100 米 · seed 43 · 1,000 居民

习惯研究早就建立了两件事。 一是日常行为中相当大一部分是习惯性的: Wood, Quinn & Kashy (2002, **J. Personality and Social Psychology**) 用每小时日记追踪 209 个本科生, 发现 43% 的行为是几乎每天在同一情境下重复的; Neal, Wood & Quinn (2006, **Current Directions in Psychological Science**) 重复出 ~45% 的数字。 二是高习惯强度的个体经验上抵抗干预: Verplanken & Orbell (2003, **J. Applied Social Psychology**) 用 Self-Report Habit Index 把这操作化, 指出"the automatic features of the habit construct make it quite resistant to modification." Wood & Neal (2007, **Psychological Review**) 追溯了 mechanism: 情境-线索关联一旦建立, 不会因为一次干预而更新。

数字干预文献报告的结构上是吻合的:被触及的人口里, 只有少数响应。 2024 年 JMIR 一项关于慢性病 mHealth 干预的系统综述发现:"sustained engagement" 在不同研究里介于 0.5% 与 28.6% 之间; 2025 年 npj Digital Medicine 一项关 于 92 项心理健康 app RCT 的 meta-analysis 显示, 各类劝服式设计 category 中 engagement 都呈现陡降曲线。 Nielsen Norman Group 的 "90-9-1" 规则、 产品 分析中的 Pareto-shaped engagement 曲线, 都是同一个形状的不同侧面。 这些发 现都没明确命名的, 是"谁响应、 谁不响应"背后的结构性预测变量。 性格是最显然的候选, 但经验上偏弱; 人口学变量(年龄、 收入、 性别)更弱。

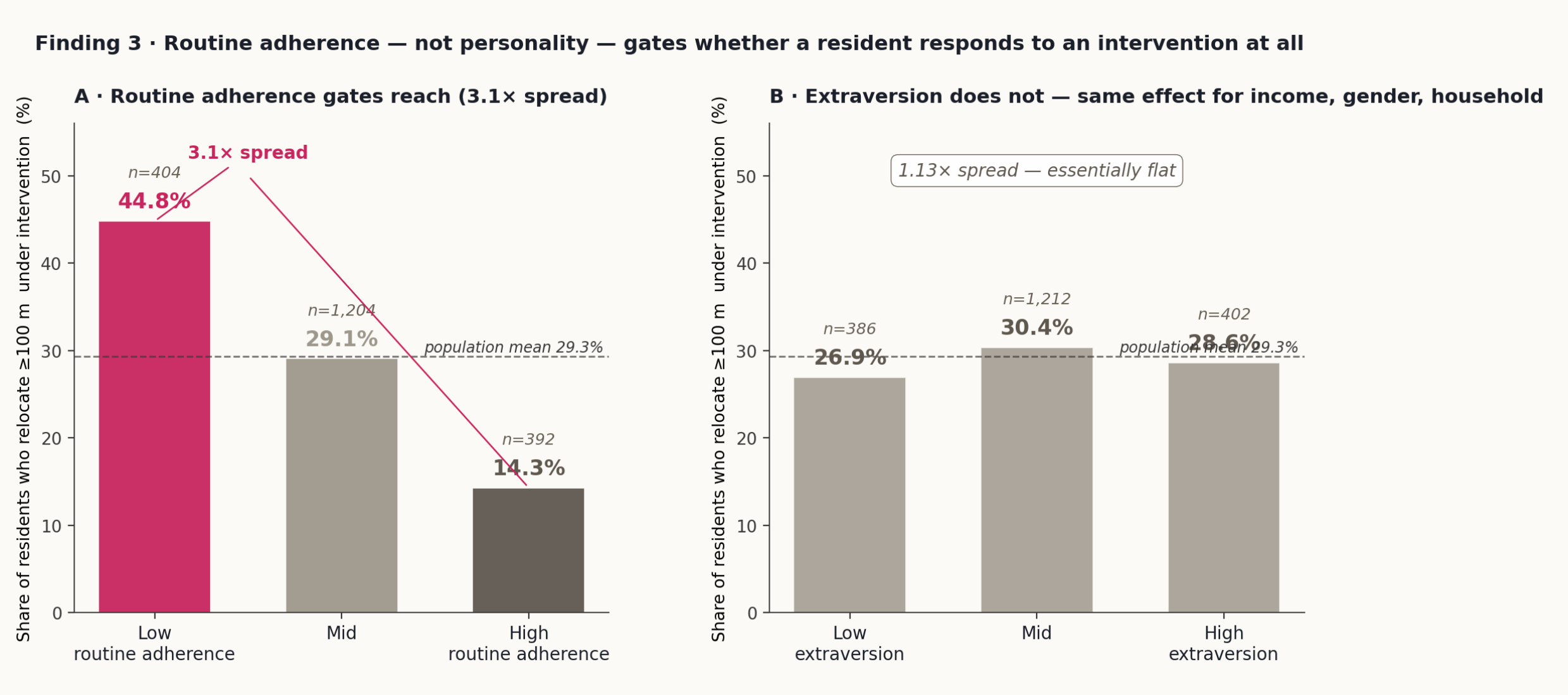

图 3　**Routine adherence 决定触及; personality 不决定。 左:**routine adherence 三档(low < 0.33, high > 0.67)下, 在任意干预下移动 ⩾ 100 米的居民比例。 低档居民被干预触动的概率是高档的 3.1 倍。 **右:**同一指标按 extraversion 三档拆分, 差距为 1.13× —— 基本持平。 同样的模式在收入、 性别、 家庭结构、 大多数年龄段上都成立 —— 测试的人口学与人格变量中, routine adherence 是唯一的强预测器。

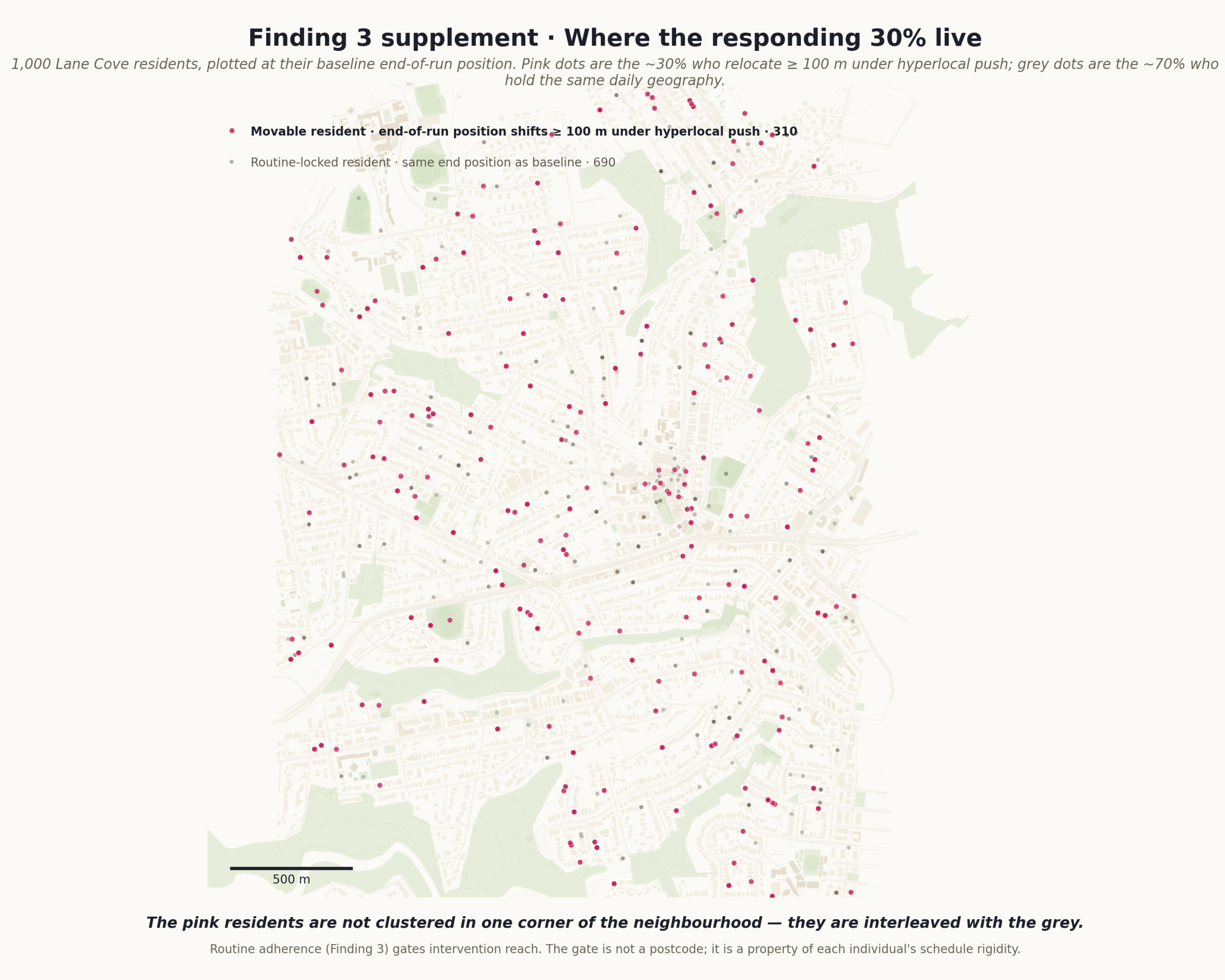
Finding 3 supplement · Where the responding 30% live
1,000 Lane Cove residents, plotted at their baseline end-of-run position. Pink dots are the ~30% who relocate ≥ 100 m under hyperlocal push; grey dots are the ~70% who hold the same daily geography.
Movable resident · end-of-run position shifts ≥ 100 m under hyperlocal push · 310
Routine-locked resident · same end position as baseline · 690
500 m
The pink residents are not clustered in one corner of the neighbourhood — they are interleaved with the grey.
Routine adherence (Finding 3) gates intervention reach. The gate is not a postcode; it is a property of each individual's schedule rigidity.

图 3B　**响应的 30% 并不集中在邻里某一角 —— 他们跟锁死的 70% 互相穿插。** 每个点是一名 Lane Cove 居民, 按 baseline 末态位置绘制。 粉色点 (n=310) 是末态位置在超在地推送下与 baseline 相差 ⩾ 100 m 的居民 —— 人口的响应分群。 灰色点 (n=690) 是 routine-locked 那部分。 粉灰在空间上相互穿插, 没有按邻里街区、 postcode 或房型 segregate。 选出响应者的 gate (按 Hägerstrand 的 time geography 与 Verplanken 的习惯研究) 是个体的 schedule 刚性, 不是他/她的住址。

> "数字干预参与文献长期观察到 Pareto-shaped 响应 —— 大多数被触及的人不参与 —— 却没有明确命名这种不对称背后的结构性预测变量。 仿真浮现的候选, 正是 习惯研究自 Verplanken (2003) 起就一直命名的:习惯强度。 routine adherence 把响应率从 44.8% 切到 14.3%; extraversion、 收入、 年龄、 性别、 家庭结构都做不到。 "
>
> FINDING 3 · 干预的有效分母不是整个人口

Hägerstrand 的 time geography (1970, **Papers of the Regional Science Association**) 提供了地理 mechanism。 日常 space-time 路径被三类约束塑造: **capability**(生理 —— 睡眠、 移动速度)、 **coupling**(必须与 某人/某物共在 —— 工作、 学校、 家庭)、 **authority**(规则 —— 工作时间、 店铺营业时间)。 固定 anchor 之间的可裁量窗口, 就是个体能用一种活动替换另一 种活动的"space-time prism"。 一个 coupling 与 authority anchor 密集、 因而 routine adherence 高的居民, prism 就小:物理上腾不出腾挪余地, 即使收到 push 也响应不动。 习惯研究的发现(Wood et al.)和 time geography 的发现(Hägerstrand) 从两个学科指认了同一个结构性约束。 仿真把它指认为注意力中介的城市干预里 触及上限的主要 gatekeeper。

两条设计意义。 第一, 任何注意力中介干预的**有效分母**不是被触 及的人口(本研究里的 1,000 居民), 而是响应人群(约 30%)。 按被触及人口算 reach KPI 大约高估三倍, 也掩盖了结构性 gating。 第二, routine adherence 梯 度本身是一个设计 lever。 在居民既有 routine anchor 上动手(校门口、 教堂、 晨间通勤)的干预, 作用的是不同的约束, 跟"要求居民离开 routine 去新地方"的 干预不是一码事。 风洞显示:后者 by default 只能触及到 routine 足够松散、 能腾挪的那三成人。

口径与脚本

可移动 = 在 HP / GD / PF 三种干预中任意一种下, 个体末态位置距 baseline 末态欧氏距离 ≥ 100 米。 routine adherence 是 simulator 预先分配给每个居 民的 0–1 trait, 决定生成的日常 schedule 的刚性(low < 0.33, high > 0.67)。 分析基于 seed 43 与 1,000 居民。 生成脚本: `tools/n4_movable_profile.py` (分析) + `tools/f3_reach_figure.py` (图)。 引用文献: Wood, Quinn & Kashy 2002, "Habits in Everyday Life," **J. Personality and Social Psychology** (PDF); Neal, Wood & Quinn 2006, "Habits — A Repeat Performance," **Current Directions in Psychological Science** (link); Verplanken & Orbell 2003, "Reflections on Past Behavior: A Self–Report Index of Habit Strength," **J. Applied Social Psychology** (link); Wood & Neal 2007, "A New Look at Habits and the Habit–Goal Interface," **Psychological Review** (PDF); Hägerstrand 1970, "What about people in regional science?" **Papers of the Regional Science Association** (link); 2024 JMIR systematic review of mHealth engagement (e50508) (link)。

7 综合 · 三种干预, 三场不同的手术

三个 finding 加起来:每种干预 archetype 改写的是注意力结构的不同一层。 在它们之间选, 不是选谁更"强", 是选改写哪一层。

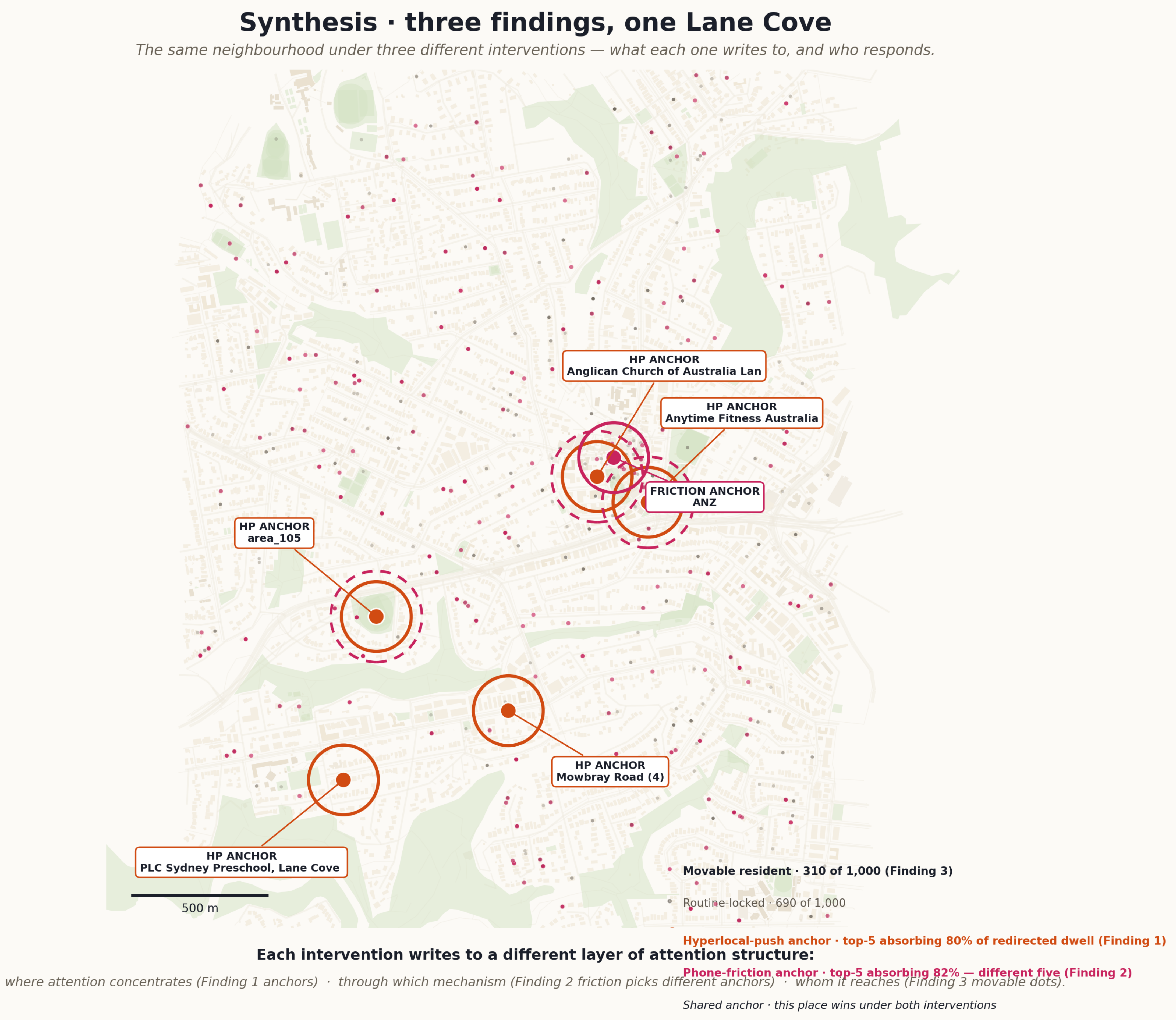
Synthesis · three findings, one Lane Cove
The same neighbourhood under three different interventions — what each one writes to, and who responds.
HP ANCHOR
Anglican Church of Australia Lan
HP ANCHOR
Anytime Fitness Australia
FRICTION ANCHOR
ANZ
HP ANCHOR
area_105
HP ANCHOR
Mowbray Road (4)
HP ANCHOR
PLC Sydney Preschool, Lane Cove
500 m
Movable resident · 310 of 1,000 (Finding 3)
Routine-locked · 690 of 1,000
Hyperlocal-push anchor · top-5 absorbing 80% of redirected dwell (Finding 1)
Phone-friction anchor · top-5 absorbing 82% — different five (Finding 2)
Shared anchor · this place wins under both interventions
Each intervention writes to a different layer of attention structure:
where attention concentrates (Finding 1 anchors) · through which mechanism (Finding 2 friction picks different anchors) · whom it reaches (Finding 3 movable dots).

图 4 · 综合 **同一座 Lane Cove, 三个 finding。** 每个点是按 baseline 末态位置绘制的一名居民(粉色 = 310 个可移动; 灰色 = 690 个 routine–locked)。 每个橙圈是一个超在地推送 anchor (Finding 1 中包揽 80% 重新分配 dwell 的 top–5)。 每个深粉圈是一个手机摩擦 anchor (Finding 2 的 top–5)。 两种颜色同时出现的圈表示该地点在两个干预下都赢 —— 5 个里有 3 个是这样 (一家健身房、 一片户外区域、 Anglican Church); 余下 2 个分歧 (推送选了幼儿园和路段; 摩擦选了公园和银行)。 粉色居民跟灰色互相穿插, 没有按邻里 segregate —— routine adherence (Finding 3) 选出响应者, 但这个选择不在空间上 cluster。 三个 finding, 一张地图, 一个对任何干预设计者都实质性的选择:打算改写哪一层, 接受风洞所揭示的相应 trade–off。

三个 finding 一起描述的是同一个邻里上的三种不同手术。 **超在地推送动的是注意力被集中到哪:**一套 1,000 米半径 的推荐器, 在三条抽象标准上运行, 浮现并放大了一小组社区 anchor —— 意外地 成了"这个邻里早已在聚集的地方"的自动检测仪(Finding 1)。 **手机摩擦动的是有多少注意力在被竞争:**撤掉智能手机 的吸引力, 释放出 in-person encounter 的容量, 在新关系总量上跟主动推送相当, 却不规定任何去处 (Finding 2)。 **触及这一横切约束, 动的是 任何干预到底能触动谁:**本研究里只有约三成居民会响应任何一种注意力 中介干预, 而这三成是被 routine adherence 选出来的, 不是被性格、 收入、 年龄、 性别、 家庭结构选出来的(Finding 3)。

> "三种干预之间不是有强有弱的关系。 它们写到不同的 layer —— anchor 集中、 注意力竞争、 routine 决定的触及底线。 在它们之间选, 是在选改写哪一层, 并接受这种改写的代价。"
>
> 综合 · 设计诊断学的 framing

三个 finding 单独看都不新。 location-based recommendation 的 hub-concentration 在 RS 文献里已有记录 (Bertelli et al. 2025; Sànchez-Moreno et al. 2022)。 推送 (nudge) 与摩擦作为两种设计 archetype 的对比在 HCI 里有形式化(Cox et al. 2016; Mejtoft et al. 2023), 注意力削减的个体效应在社交媒体停用研究里有记录 (Hunt et al. 2018; Allcott et al. 2020)。 数字干预的 Pareto-shaped engagement 在 mHealth 系统综述里普遍报告, 习惯研究早就把习惯强度命名为行为改变的结构 性障碍 (Verplanken & Orbell 2003; Wood & Neal 2007)。 完全可观测 的仿真提供的, 是在一个同时知道每个 **venue** 的社会语境、 知道每个 **agent routine adherence**的设置里, 把三个 mechanism 同时拉到一张桌上互相比对 —— 让"是哪 5 个 anchor 吸了集中度"可被命名、 让"push 与 friction 的规模" 可在同一个 encounter 尺度上直接对照、 让"routine 而非 personality 是触及 gatekeeper"在性格变量缺乏区分力的地方被指认出来。

由此引出的设计诊断学很直接。 一句"这能提升附近感知"的干预声明, 在这里的 证据下是欠规定的。 同一句话可以描述:一个把注意力集中到 5 个社区 anchor 的推荐推送(在那 5 个地点拿到 80% 重新分配的 dwell, 在另外 1,556 个地点失去 dwell); 一个不挑任何目的地、 通过摩擦在人口里产生 20,000 个新 noticed pair 的干预; 或一个让总数不变、 但把底层 pair 换了 85% 的内容置换。 三者都会在粗 aggregate KPI 上呈正; 三者描述的不是同一个结果。 诊断式的问题 是:设计者打算改写哪一层 —— 集中、 竞争、 触及 —— 以及, 设计者愿意接受 哪一种代价。

8 讨论 · 风洞作为方法, 以及其他"看不见的边界"

完全可观测的仿真器贡献的不是新 mechanism, 而是一套方法。 同样的诊断 framing 适用于任何注意力在"存在"与"被识别"之间起中介作用的场景 —— 算法 feed、 search、 推荐、 公共空间。

三个 finding 上, 仿真器的贡献形状是一致的。 每个 finding 都印证了一项已有 文献记录的 mechanism —— RS 文献的 hub-concentration、 HCI 的 friction-as-design、 习惯研究指认的 routine 强度作为干预抵抗的预测器 —— 并补上对应实证研究难以 给出的东西:吸金 venue 的社会语境 (Finding 1)、 同一人口下不同干预 archetype 的城市尺度直接对比 (Finding 2)、 谁响应以及为什么响应的结构性指认 (Finding 3)。 完全可观测的环境用绝对值校准 (仿真的 attention 参数并未从真人 eye-tracking 数据校准) 换来了 mechanism 与 context 的完全可观测。 因此 finding 应被视为 对比性 —— 跨 condition、 跨结构层 —— 而不是任何一个真实邻里行为 的点估计。

这套诊断 framing 推广到其他注意力在"存在"与"被识别"之间起中介作用的场景。 算法 feed 呈现出 Finding 1 所记录的同样的 hub-concentration default (popularity bias); 文献的回应 (diversity-aware re-ranking、 novelty 奖励、 popularity-bias 校正) 是同一组 remediation。 摩擦设计与推送设计作为两种并行 archetype, 在 search 界面与推荐系统设计中都存在; Finding 2 浮现的 trade-off —— 规定 cost vs 不可引导结果 —— 同样适用。 routine-gated reach 是 mobile-health app、 civic-tech 工具、 公共健康消息、 政治动员里参与曲线的结构形状; Finding 3 命名的变量(习惯强度, 在本研究里通过 routine adherence 操作化), 跟 Verplanken & Orbell (2003) 二十年前命名的、 mHealth meta-analysis 至今没明确命名的, 是同一个变量。

局限是, 风洞不替代实地田野研究; 它给田野研究排序。 田野研究观察 一个推荐系统在部署后报告 hub-concentration 发生了; 仿真器能反过来问:给定 一个候选干预设计, 它最可能改写注意力结构的哪一层、 这种改写承担什么代价、 它能触及人口的多大比例? 答案不替代部署, 但它重新框定部署应该测什么。 对一个注意力中介的城市干预, 该测的不是"awareness 是否提升", 而是"它改写了 哪一层、 在多大集中度代价下、 以 routine 决定的多大触及范围"。 这一重新框定 就是本文带走的方法论贡献。

Synthetic Socio Wind Tunnel · Lane Cove 注意力地图 · v7 草稿 · 2026–05–25 · 论文体 · 全文 noticed 口径

数据:双 seed pooled · 1,000 居民 × 14 天 × 4 干预 · 约 70 万次 encounter · 约 8 万次 noticed